

Adı Soyadı: _____

Öğrenci No: _____ İmza: _____

S: Laboratuvar puanı B⁺: Bonus (S ve B⁺ diğer bölümlere dağıtılacak)

A	B	C	D	Σ	B ⁺	S	G
20	20	40	20	100			

BÖLÜM A: TEST SORULARI

(20×1p = 20p)

1. Bir kullanıcı tarayıcıya www.example.com yazdığında sırasıyla hangi adımlar gerçekleşir?

- A) HTML indirilir → DNS → B) **DNS → TCP → HTTP**
TCP → Render **isteği → Yanıt render edilir**
C) TCP → DNS → CSS → JS D) HTTP isteği → DNS → Ren-
çalışır der → TCP

2. Aşağıdakilerden hangisi **sunucu tarafında** çalışan bir teknolojidir?

- A) HTML B) CSS C) **Node.js** D) React (CSR)

3. Aşağıdakilerden hangisi bir **CRUD** işlemi **değildir**?

- A) Create B) Read C) Update D) **Deploy**

4. Reverse proxy kullanmanın sağladığı avantajlardan hangisi **değildir**?

- A) Yük dengeleme (Load Balanc- B) SSL terminasyonu
ing)
C) **Veritabanı şemasını** D) Statik dosya önbellekleme
otomatik oluşturma

5. Standart HTTP ve HTTPS portları sırasıyla hangisidir?

- A) 8080 ve 443 B) **80 ve 443** C) 3000 ve 8443 D) 80 ve 8080

6. XSS (Cross-Site Scripting) saldırısını önlemek için hangisi yapılmalıdır?

- A) CORS ayarlarını kapatmak B) **Hem sunucuda hem is-
temcide kullanıcı girdisini
temizleyip özel karakterleri
zararsız hale getirmek**
C) Veritabanında şifreleri bcrypt D) API endpoint'lerine rate lim-
ile hashlemek iting uygulamak

7. TypeScript'in JavaScript'e eklediği temel özellik nedir?

- A) Tarayıcıda çalışma B) **Statik tip sistemi** C) DOM
D) Asenkron prog.

8. Aşağıdaki CSS tanımlamalarından hangisi **Inline CSS** örneğidir?

- A) `<link rel="stylesheet">` B) `<style> .box { color:red
href="s.css"> } </style>`
C) `<div style="color:red">` D) `@import url("s.css")`

9. Nginx ve Apache arasındaki temel mimari fark nedir?

- A) Nginx yalnızca Linux'ta B) **Nginx event-driven,
Apache thread-based mi-
mari kullanır**
C) Apache daha hızlıdır D) Nginx veritabanı yönetir

10. `<html lang="tr">` attribute'unun amacı nedir?

- A) Sayfa'nın arka plan rengini be- B) **Arama motorları ve ekran
okuyucularına içerik dilini
bildirir**
C) Türkçe font yükler D) Tarayıcıya JavaScript
çalıştırma izni verir

11. 1-Tier mimariden 3-Tier mimariye geçmenin en önemli kazanımı nedir?

- A) Daha az sunucu gerektirir B) **Sorumluluk ayrımı ve
bağımsız ölçeklenebilirlik**
C) Daha az kod yazılır D) Frontend'e ihtiyaç kalmaz

12. Serverless mimaride maliyet optimizasyonu yapılmazsa ne olur?

- A) Uygulama çalışmaz B) Cold start sorunu yaşanmaz
C) **Beklenenden çok daha** D) Sunucu otomatik kapanır
yüksek fatura gelir

13. İstemci-Sunucu mimarisinde **istemcinin** görevi nedir?

- A) Veritabanını yönetmek B) **İstekleri sunucuya iletmek
ve yanıtı görüntülemek**
C) DNS çözümlemesi yapmak D) SSL sertifikası oluşturmak

14. Aşağıdakilerden hangisi **tarayıcı tarafında** çalışır?

- A) Node.js B) Express.js C) **JavaScript** D) PostgreSQL

15. Aşağıdaki HTML etiketlerinden hangisi **semantiktir**?

- A) `<div>` B) `<span>` C) **`<nav>`** D) `<b>`

16. Aşağıdakilerden hangisi React'i en doğru tanımlar?

- A) Sunucu tarafında çalışan bir B) **UI oluşturmak için bileşen
DB yönetim sistemi tabanlı bir JS kütüphanesi**
C) CSS framework'ü D) Bir paket yöneticisi

17. Aşağıdaki `<head>` bölümünde eksik olan ve **Türkçe karakter-
leri doğru göstermesini** sağlayan etiket hangisidir?

- `<!DOCTYPE html> <html lang="tr"> <head> <!-- ??? --> <title>...</title>`
A) `<meta name="viewport">` B) **`<meta charset="UTF-8">`**
C) `<meta description>` D) `<link rel="stylesheet">`

18. Web server'ın (Nginx, Apache) temel görevi nedir?

- A) Veritabanı şeması oluşturmak B) **İstemciden gelen HTTP
isteklerini karşılayarak uy-
gun yanıtı döndürmek**
C) CSS dosyalarını derlemek D) DNS çözümlemesi yapmak

19. Next.js hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Angular üzerine kurulu bir B) Yalnızca CSR (Client-Side
framework'tür Rendering) destekler
C) **React üzerine kurulu olup** D) Bir veritabanı yönetim
SSR ve dosya tabanlı routing aracıdır
desteği sunar

20. Sunucu güvenliği açısından port yönetimi ile ilgili hangisi doğrudur?

- A) Tüm portlar dışarıya açıl- B) **Yalnızca gerekli portlar
açılmalı, geri kalanı kapatıl-
malıdır**
C) Portların güvenlikle ilgisi yok- D) Sadece 80 portu yeterlidir,
diğerleri gereksizdir

BÖLÜM B: BOŞLUK DOLDURMA

(20×1p = 20p)

React · boolean · Backend · let · float · HTML · API · string · var · Type-
Script · Frontend · DOM · CSS · int · JavaScript · const · function · num-
ber · Node.js · symbol · POST · GET · PUT · DELETE · PATCH · Con-
troller · Service · Provider · DTO · Module

21. JavaScript'te HTML belgesinin ağaç yapılı nesne temsiline **DOM** denir ve `document.getElementById()` gibi metodlarla erişilir.

22. JavaScript'te temel ilkel veri türleri: string, number, boolean, null, undefined ve symbol olarak sıralanır.

23. JavaScript'te değişken tanımlamak için kullanılan 3 anahtar kelime: const, let ve var olarak sıralanır.

24. Web'in 3 temel teknolojisi: HTML (yapı/iskelet), CSS (görünüm/stil), JavaScript (davranış/etkileşim) olarak adlandırılır. Bu üç teknoloji birlikte Frontend tarafını oluşturur.

25. CRUD işlemlerinde Create → POST, Read → GET, Update → PUT, Delete → DELETE HTTP metoduna karşılık gelir.

26. NestJS mimarisinde bir HTTP isteği sırasıyla Controller → Service → Provider katmanlarından geçer. Veri taşımak için DTO nesneleri kullanılır.

BÖLÜM C: KOD ANALİZİ & KISA CEVAP

(8 soru = 40p)

27. Aşağıdaki kodun **ekran çıktısını** yazınız. (5p)

```
const sayilar = [1, 2, 3, 4];
const sonuc1 = sayilar.map(x => (x*x) + 2*x + 3);
const sonuc2 = sonuc1.filter(x => x % 2 === 0);
const sonuc3 = sonuc2.sort((a, b) => b - a);
console.log(sonuc1, sonuc2, sonuc3);
```

Cevap:

[6, 11, 18, 27] [18, 6] [18, 6]

sort() yerinde değiştirir → sonuc2=sonuc3

28. Aşağıdaki CSS kodu ne işe yarar? (5p)

```
@media (max-width: 768px) {
  .sidebar { display: none; }
}
```

Cevap:

Ekran genişliği 768px ve altında sidebar gizlenir. Responsive tasarımda mobil uyumluluk sağlar.

29. NestJS'te Guard mekanizması ne işe yarar? Nasıl çalışır? (8p)

İsteğin controller'a ulaşmadan önce yetkilendirme kontrolü yapar. canActivate() true dönerse istek devam eder, false ise reddedilir. AuthGuard (JWT) ve RoleGuard (rol) türleri vardır.

30. NestJS'te DTO + ValidationPipe + whitelist ne sağlar? Saldırgan {"role":"admin"} gönderse ne olur? (5p)

DTO'da tanımlı olmayan alanları otomatik siler. whitelist:true ile "role" alanı atılır, güvenlik sağlanır.

31. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> etiketi ne sağlar? Kısaca açıklayınız. (3p)

Mobil cihazlarda cihaz genişliğine göre ölçekleme sağlar.

32. ORM (Prisma gibi) kullanmanın sağladığı avantajları kısaca açıklayınız. (5p)

SQL yazmadan CRUD, otomatik SQL Injection koruması, migration ile şema versiyon kontrolü.

33. Mongoose schema'da enum kullanıldığında ne olur? Kısaca açıklayınız. (3p)

Belirlenen değerler dışında veri kabul edilmez, validasyon hatası fırlatır.

34. Senaryo: Bir e-ticaret sitesinin ödeme servisi çöküyor ama sitenin geri kalanı (ürün listeleme, arama, sepet) çalışmaya devam ediyor.

Başka bir sitede ise ödeme çöküşünde tüm site erişilemez oluyor. İlk sitenin sahip olduğu bu mimari özelliğe ne ad verilir? Açıklayınız. (6p)

Fault Tolerance (Hata Toleransı) — Bir bileşen çökse bile diğerleri çalışmaya devam eder.

BÖLÜM D: SENARYO — AYŞE'NİN MÜLAKATI

(10×2p = 20p)

Senaryo: Ayşe, bir teknoloji şirketinde **Web Geliştirici** pozisyonuna başvurmuştur. Mülakatta kendisine “Web geliştirme hakkında hangi teknik bilgi ve becerilere sahipsiniz?” diye sorulur. Ayşe'nin verdiği her cevap 10 puan değerindedir. **70 puan ve üzerini alan aday işe alınır.**

① “React, kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanılan bileşen tabanlı bir JavaScript kütüphanesidir.” ② “Form validasyonu frontend’de yapıldıysa backend’de tekrar yapmaya gerek yoktur, kullanıcı zaten formu doldurmuştur.” ③ “HTTP’de 201 yeni kaynak oluşturulduğunu, 404 kaynağın bulunmadığını, 500 ise sunucu hatasını belirtir.” ④ “API ve endpoint aynı şeydir, örneğin GET /api/tasks bir API’dir.” ⑤ “Frontend ve backend farklı portlarda çalışırken CORS ayarı yapılmazsa tarayıcı istekleri engeller.” ⑥ “Kullanıcı şifreleri veritabanında düz metin saklanabilir, zaten veritabanına sadece backend erişir.” ⑦ “JWT token; header, payload ve signature olmak üzere üç bölümden oluşur ve sunucuda oturum saklamaya gerek kalmaz.” ⑧ “Authentication ve Authorization aynı kavramdır, ikisi de kullanıcı giriş kontrolüdür.” ⑨ “Veri tutarlılığı ve ACID uyumluluğu gereken projelerde MongoDB yerine PostgreSQL tercih edilmelidir.” ⑩ “Prisma’da migration kullanmak, veritabanı şemasının versiyon kontrolüyle yönetilmesini sağlar.”

Ayşe'nin her ifadesini Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz:

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
D/Y	D	Y	D	Y	D	Y	D	Y	D	D

Ayşe'nin puanı: **60** / 100

Geçti mi? (70+): **KALDI**

BONUS SORU

Bonus = Sınav puanı × 0.20 × doluluk oranı (Örn: 80 puan × 0.20 = +16p)

B. Bu derste gördüğünüz tüm konuları (Hafta 1–6) sırasıyla yazınız. Her konuda **öne çıkan kavramları** belirtiniz. Kendinizi **sektörel seviyede bir web geliştirici** olarak hazır hissedip hissetmediğinizi gerekçeleriyle açıklayınız. (Örn: HTTP, REST API, React vb.)

Hafta	Konular ve Öne Çıkan Kavramlar
1	İnternet, HTTP/HTTPS, DNS, TCP/UDP, HTML/CSS/JS giriş
2	Frontend ekosistemi, tarayıcı mimarisi, CSS/JS framework’leri
3	Web Server, Port, Nginx/Apache, Node.js, npm, MERN Stack, CRUD
4	MongoDB, Mongoose, Express REST API, React derinlemesine, Full-Stack
5	PostgreSQL, SQL, Prisma ORM, JWT, Auth, bcrypt, Guard, PERN Stack
6	NestJS, Next.js, MVC, DTO, Pipe, Decorator, Guard, Exception Filter

Sektörel hazırlık değerlendirmeniz: Öğrencinin kendi değerlendirmesi